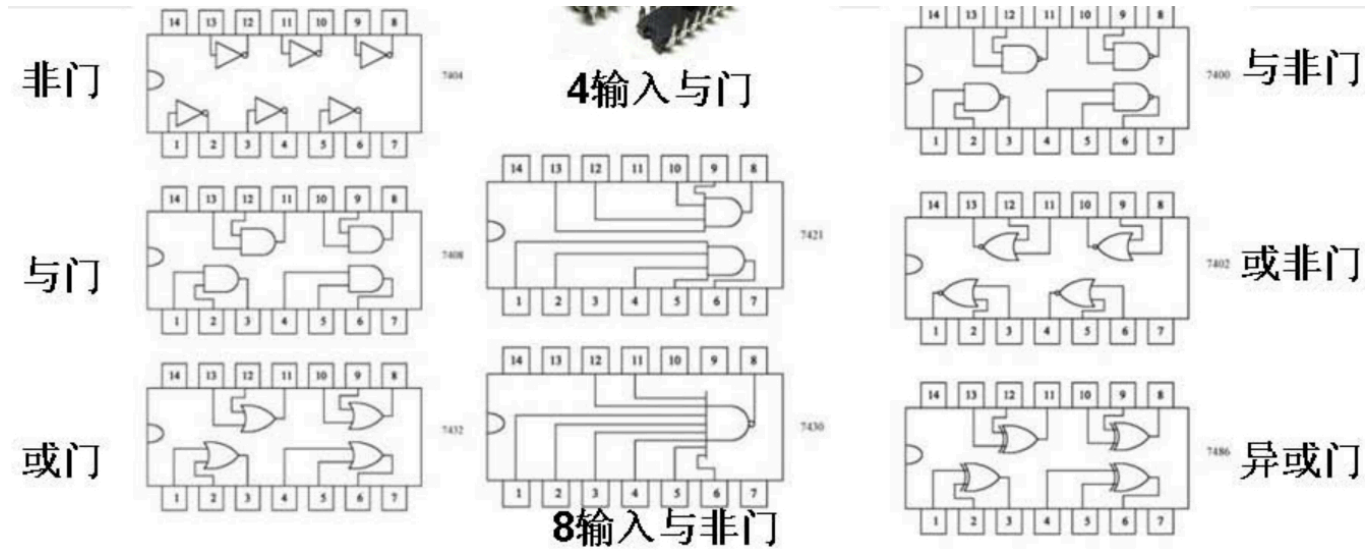


# 计算机中的命题逻辑与逻辑代数



## 第四部分：计算机中的命题逻辑与逻辑代数

### 一、前言：为什么学习命题逻辑与逻辑代数？

计算机之所以具备强大的逻辑处理能力（如判断、比较、决策），其物理基础是CPU内部的**数字逻辑电路**。这些电路由能够实现基本逻辑功能（如“与”、“或”、“非”）的**门电路**构成。

- **命题逻辑与逻辑代数**就是描述、分析和设计这些逻辑电路的数学工具。
- **关系**：命题逻辑是逻辑代数的理论基础，逻辑代数是命题逻辑在工程领域的应用形式。我们将“真(T)/假(F)”映射为电路中的“高电平(1)/低电平(0)”。

### 二、核心知识点详解

#### 4.1 命题与连接词

##### 1. 命题的概念

- **定义**：一个有具体意义，且能判断**真(Ture, T)** 或**假(False, F)** 的**陈述句**。
- **真值**：命题的判断结果（T或F）。
- **示例**：
  - 北京是中国的首都。（陈述句，真值为 T）
  - $2+3=6$ 。（陈述句，真值为 F）

- 全体起立！ （感叹句，不是命题）
- 你吃饭了吗？ （疑问句，不是命题）
- $x + 1 = 5$ 。 （由于x未知，无法判断真假，不是命题，是命题函数）

## 2. 原子命题与复合命题

- **原子命题**：不能再分解为更简单陈述句的命题。
  - 示例：今天下雨。 李华是学生。
- **复合命题**：由原子命题通过逻辑连接词组合而成的命题。
  - 示例：今天下雨并且刮风。 （由“下雨”和“刮风”通过“并且”连接）

## 3. 命题标识符

- **命题常量**：用于代表一个具体命题的大写字母。如：P: 雪是白的。
- **命题变元**：代表任意命题的标识符，其真值可变，只有被赋予具体命题后才有确定的真值。  
如：P, Q, R。

## 4. 逻辑连接词（核心重点）

连接词定义了原子命题之间的关系。以下是六个基本连接词的真值表定义和逻辑含义。

| 连接词 | 符号                | 逻辑表达式                 | 逻辑含义（中文读法）      |
|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 非   | $\neg$            | $\neg P$              | 否定 P            |
| 与   | $\wedge$          | $P \wedge Q$          | P 并且 Q          |
| 或   | $\vee$            | $P \vee Q$            | P 或者 Q          |
| 异或  | $\oplus$          | $P \oplus Q$          | P 异或 Q（要么P，要么Q） |
| 条件  | $\rightarrow$     | $P \rightarrow Q$     | 如果 P，那么 Q       |
| 双条件 | $\leftrightarrow$ | $P \leftrightarrow Q$ | P 当且仅当 Q        |

### (1) 非 (Negation)

- **定义**：对原命题的否定。
- **真值表**：| P |  $\neg P$  || T | F || F | T |

- **逻辑含义：** $\neg P$  为真，当且仅当  $P$  为假。例： $P =$  “今天是晴天”，则  $\neg P =$  “今天不是晴天”。
- **定律：** $\neg(\neg P) = P$  (**双重否定律**)

## (2) 与 (Conjunction)

- **定义：**表示“并且”关系。
- **真值表：** $|P|Q|P \wedge Q||T|T|T||T|F|F||F|T|F||F|F|F|$
- **逻辑含义：** $P \wedge Q$  为真，当且仅当  $P$  和  $Q$  同时为真。例：他聪明且努力。
- **与二进制乘法联系：**规则与乘法相同 ( $1 \wedge 1 = 1$ ，其他为0)。

## (3) 或 (Disjunction)

- **定义：**表示“或者”关系 (**可兼或**，即两者可以同时为真)。
- **真值表：** $|P|Q|P \vee Q||T|T|T||T|F|T||F|T|T||F|F|F|$
- **逻辑含义：** $P \vee Q$  为真，当且仅当  $P$  和  $Q$  至少有一个为真。例：选修课可以选音乐或美术。（可以只选一个，也可以都选）

## (4) 异或 (Exclusive OR)

- **定义：**表示“要么...要么...”关系 (**不可兼或**，即两者只能选其一)。
- **真值表：** $|P|Q|P \oplus Q||T|T|F||T|F|T||F|T|T||F|F|F|$
- **逻辑含义：** $P \oplus Q$  为真，当且仅当  $P$  和  $Q$  的真值不同。例：他要么去北京，要么去上海。（不能同时去）
- **与二进制加法联系：**规则与不考虑进位的加法（模2加）相同。

## (5) 条件 (Conditional, 蕴含)

- **定义：**表示“如果...那么...”关系。 $P \rightarrow Q$ ， $P$ 称**前件**， $Q$ 称**后件**。
- **真值表：** $|P|Q|P \rightarrow Q||T|T|T||T|F|F||F|T|T||F|F|T|$
- **逻辑含义：** $P \rightarrow Q$  为假，当且仅当  $P$  为真而  $Q$  为假（即**前真后假**）。其他情况均为真。这一点是难点。
  - 例：如果天下雨，那么地会湿。
    - (T, T)：下雨，地湿 -> 命题真。
    - (T, F)：下雨，地没湿 -> 命题假。
    - (F, T)：没下雨，地湿（比如洒水车） -> 命题真（不违反承诺）。
    - (F, F)：没下雨，地没湿 -> 命题真。

## (6) 双条件 (Biconditional)

- **定义：**表示“当且仅当”关系。
- **真值表：**

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| P | Q | $P \leftrightarrow Q$ |
| T | T | T                     |
| T | F | F                     |
| F | T | F                     |
| F | F | T                     |
- **逻辑含义：** $P \leftrightarrow Q$  为真，**当且仅当** P 和 Q 的**真值相同**。例：一个三角形是等边三角形当且仅当它是等角三角形。

## 4.2 命题公式与等价

### 1. 命题公式

由命题变元、连接词和括号组成的合法字符串。例如： $(P \vee Q) \rightarrow R$ 。

### 2. 命题等价

如果两个命题公式在所有可能的真值指派下，其真值都完全相同，则称这两个公式是**等价的**，记作  $P \equiv Q$  或  $P = Q$ 。

### 3. 证明等价的两种主要方法

#### (1) 真值表法

通过列出所有可能的真值组合，对比两公式的最终真值列。

- **例题1 (文档原题)：**证明  $\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ 。

**证明：**构造真值表

|   |   |          |                   |                         |                   |
|---|---|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| P | Q | $\neg Q$ | $P \rightarrow Q$ | $\neg(P \rightarrow Q)$ | $P \wedge \neg Q$ |
|---|---|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | T | F | F |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| T | F | T | F | T | T |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| F | T | F | T | F | F |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| F | F | T | T | F | F |
|---|---|---|---|---|---|

比较最后两列，真值完全相同。 $\therefore \neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ 。

#### (2) 逻辑定律推导法 (更高级、更常用)

利用已知的等价定律（如下文4.3节），像代数运算一样进行公式变形。

- **例题2 (文档原题)：**证明狄·摩根律之一： $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。

**证明 (真值表法略，请自证)。**下面用定律法证明其等价形式：

要证  $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ 。

证明：

- 1.  $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ （蕴含等值式，可由真值表证明）
- 2. 令  $A = P \vee Q$ ,  $B = \neg P \wedge \neg Q$ 。我们想证  $A \equiv B$  很难，但可以证  $\neg A \equiv \neg B$  或  $A \rightarrow B$  且  $B \rightarrow A$ 。
- 3. 更直接的方法是利用代入规则和替换规则进行推导，但初学阶段用真值表法验证狄·摩根律是最直观的。

4.3 重要的逻辑等价律

这些定律是进行公式化简和推导的基石，必须熟记。下表左侧为命题逻辑形式，右侧为对应的逻辑代数形式（T=1, F=0,  $\wedge = \cdot$ ,  $\vee = +$ ）。

| 定律名称  | 命题逻辑形式                                                      | 逻辑代数形式                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 双重否定律 | $\neg\neg P \equiv P$                                       | $A = A$                                     |
| 幂等律   | $P \vee P \equiv P$                                         | $A + A = A$                                 |
|       | $P \wedge P \equiv P$                                       | $A \cdot A = A$                             |
| 交换律   | $P \vee Q \equiv Q \vee P$                                  | $A + B = B + A$                             |
|       | $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$                              | $A \cdot B = B \cdot A$                     |
| 结合律   | $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$                | $(A + B) + C = A + (B + C)$                 |
|       | $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$        | $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ |
| 分配律   | $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ | $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$   |
|       | $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$   | $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$     |
| 德·摩根律 | $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$                | $A + B = A \cdot B$                         |
|       | $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$                | $A \cdot B = A + B$                         |
| 吸收律   | $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$                              | $A + A \cdot B = A$                         |
|       | $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$                              | $A \cdot (A + B) = A$                       |
| 零律    | $P \vee T \equiv T$                                         | $A + 1 = 1$                                 |

|       |                                                                         |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | $P \wedge F \equiv F$                                                   | $A \cdot 0 = 0$ |
| 同一律   | $P \vee F \equiv P$                                                     | $A + 0 = A$     |
|       | $P \wedge T \equiv P$                                                   | $A \cdot 1 = A$ |
| 排中律   | $P \vee \neg P \equiv T$                                                | $A + A = 1$     |
| 矛盾律   | $P \wedge \neg P \equiv F$                                              | $A \cdot A = 0$ |
| 蕴含等值式 | $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$                                  | -               |
| 等价等值式 | $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ | -               |

例题3（定律应用）：化简公式  $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

解：

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$
$$\equiv P \wedge (\neg Q \vee Q) \text{（分配律）}$$
$$\equiv P \wedge T \text{（排中律： } \neg Q \vee Q \equiv T \text{）}$$
$$\equiv P \text{（同一律）}$$
$$\therefore (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \equiv P$$

4.4 逻辑代数的应用

1. 从逻辑到电路

将逻辑变量与电路中的电平（1/高, 0/低）对应，逻辑运算对应门电路。

- 与门(AND Gate)：实现  $F = A \cdot B$
- 或门(OR Gate)：实现  $F = A + B$
- 非门(NOT Gate)：实现  $F = A$
- 与非门(NAND)：实现  $F = A \cdot B$
- 或非门(NOR)：实现  $F = A + B$

2. 逻辑函数与电路设计

任何逻辑功能都可以通过门电路组合实现。设计目标是使用最少的门电路实现相同的功能，这需要运用逻辑定律进行化简。

**例题4（文档原题）：**将逻辑函数  $F = A + AB$  用逻辑定律化简，并画出化简前后的电路图示意。

解：

$$F = A + AB$$
$$\equiv (A + A) \cdot (A + B) \text{（分配律：对析取的分配）}$$
$$\equiv T \cdot (A + B) \text{（排中律）}$$
$$\equiv A + B \text{（同一律）}$$

电路简化：

- 化简前：需要一个非门、一个与门、一个或门。
- 化简后：只需要一个或门。大大简化了电路。

三、缩略语表

| 缩略语      | 英文全称                    | 中文全称   |
|----------|-------------------------|--------|
| T        | True                    | 真      |
| F        | False                   | 假      |
| CPU      | Central Processing Unit | 中央处理器  |
| ALU      | Arithmetic Logic Unit   | 算术逻辑单元 |
| $\equiv$ | Logical Equivalence     | 逻辑等价   |

四、复习题与答案详解

1. 基础概念题

**题目：**判断下列句子是否为命题，若是，指出其真值。

- (1) 西安是陕西省的省会。
- (2)  $3+5>10$ 。
- (3) 请安静！
- (4) 他明天可能会来。

答案详解：

(1) 是命题。真值为 T。

(2) **是命题**。3+5=8, 8>10为假, 真值为 **F**。

(3) **不是命题**。是祈使句, 没有真假值。

(4) **不是命题**。包含“可能”, 是模态语句, 真假不确定。

## 2. 真值表题 (例题1变形)

**题目:** 使用真值表证明德·摩根律的另一形式:  $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。

**答案详解:**

|   |   |              |                    |          |          |                      |
|---|---|--------------|--------------------|----------|----------|----------------------|
| P | Q | $P \wedge Q$ | $\neg(P \wedge Q)$ | $\neg P$ | $\neg Q$ | $\neg P \vee \neg Q$ |
|---|---|--------------|--------------------|----------|----------|----------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | F | F | T | F | T | T |
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | T | F | T | T | F | T |
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F | F | T | T | T | T |
|---|---|---|---|---|---|---|

比较第4列和第7列, 真值完全相同。∴  $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。

## 3. 逻辑等价证明题 (定律应用, 例题3变形)

**题目:** 利用逻辑等价定律证明:  $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \equiv Q$ 。

**答案详解:**

$$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$
$$\equiv Q \vee (P \wedge \neg P) \quad (\text{分配律 (逆向使用): 提取公因子 } Q)$$
$$\equiv Q \vee F \quad (\text{矛盾律: } P \wedge \neg P \equiv F)$$
$$\equiv Q \quad (\text{同一律})$$

∴ 等价关系成立。

## 4. 综合应用题

**题目:** 设计一个“三人表决电路”。有A、B、C三人投票, 同意为1, 反对为0。表决规则为“多数同意则通过 (输出F=1)”。请:

(1) 列出该逻辑函数的真值表。

(2) 写出F的逻辑表达式。

(3) 利用逻辑定律化简该表达式。

**答案详解:**



(1) 真值表:

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(2) 逻辑表达式 (从真值表中F=1的行写):

$$F = (\neg A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

(3) 化简:

$$F = (\neg A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

$$\equiv [(\neg A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)] \vee [(A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)] \vee [(A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)]$$

(重排结合)

$$\equiv [((\neg A \vee A) \wedge (B \wedge C))] \vee [((\neg B \vee B) \wedge (A \wedge C))] \vee [((\neg C \vee C) \wedge (A \wedge B))] \quad (\text{分配律})$$

$$\equiv [(T \wedge (B \wedge C))] \vee [(T \wedge (A \wedge C))] \vee [(T \wedge (A \wedge B))] \quad (\text{排中律})$$

$$\equiv (B \wedge C) \vee (A \wedge C) \vee (A \wedge B) \quad (\text{同一律})$$

$\therefore$  化简后的表达式为  **$F = AB + AC + BC$** 。这个电路只需三个与门和一个或门即可实现，比化简前简单得多。

**本章总结:** 本章内容是计算机科学的硬核基础。大家必须掌握:

1. **六大连接词**的真值表和逻辑含义。
2. **命题等价**的概念和**两种证明方法** (真值表法、定律推导法)。
3. **最重要的逻辑等价律**, 要像背乘法口诀一样熟练。
4. 理解**逻辑代数如何转化为物理电路**。

这部分知识将在后续课程中反复应用, 务必通过大量练习巩固。